

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Dashboard Web para Gestão, Engajamento e Fidelização — Cannoli Foodtech

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Fernanda Loura da Silva	24026445
Gustavo Henrique da Silva Santos	24026874
Lucas Alves Bernardo	23751908
Nicolly da Silva Soares	24026768
Thiffany Moraes Vieira da Silva	24026974

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Ciência da Computação — 4º Semestre

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Estabelecido conforme seleção da ODS e dos conhecimentos a serem trabalhados e orientações do docente.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Produto decorrente do projeto: Software Canoli360 — Plataforma de Business Intelligence Web. A solução utiliza uma arquitetura baseada em Python/Streamlit para o front-end analítico, integrada a um banco de dados PostgreSQL (Supabase). O ecossistema inclui um pipeline de dados automatizado para tratamento de arquivos brutos (ETL), versionamento via Git e documentação técnica seguindo padrões de Engenharia de Software.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto será implementado no ecossistema digital da Cannoli Foodtech (São Paulo-SP), startup que gerencia uma rede nacional de restaurantes parceiros. A intervenção ocorre em um cenário de Arquitetura em Nuvem (Cloud), onde o software Canolli360 (desenvolvido em Python/Streamlit) será hospedado para processar uma base de dados real de 118.936 registros de pedidos. O ambiente de operação é híbrido: a camada de dados reside em um banco relacional e a interface analítica é acessada via navegador web pelos administradores da Cannoli e gestores dos restaurantes, permitindo o monitoramento estratégico de KPIs e a redução do churn em tempo real.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Administradores da plataforma Cannoli (visão gerencial) e donos/gerentes de restaurantes parceiros (visão operacional). Base analisada: 118.936 pedidos reais, com 71% dos clientes em risco de churn — evidenciando urgência de ações de fidelização baseadas em dados.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema central reside na fragmentação e subutilização de dados operacionais da Cannoli Foodtech. Apesar de possuir uma base robusta com mais de 118 mil registros, a ausência de uma camada analítica centralizada impede a monitorização de indicadores críticos, resultando num risco de churn de 71% e na incapacidade de mensurar o ROI real das campanhas. Além disso, inconsistências nos dados brutos inviabilizam análises confiáveis sem um processo estruturado de engenharia. A intervenção delimita-se ao desenvolvimento do Canolli360, uma plataforma de Business Intelligence que atua na ingestão, tratamento (ETL) e visualização de dados. O objeto de estudo foca na automação de KPIs estratégicos (Ticket Médio, Recorrência e Faturamento) e na implementação de segmentação RFM, transformando dados brutos num painel interativo capaz de mitigar a inatividade de clientes e apoiar a tomada de decisão baseada em evidências estatísticas.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

H1 (Monitoramento de Curto Prazo): A implementação de dashboards com filtros dinâmicos por período e unidade permitirá que gestores identifiquem quedas anômalas de faturamento em um ciclo de até 24 horas, agilizando a resposta operacional.
H2 (Mitigação de Churn): A automação do pipeline ETL integrada à segmentação RFM (Recência, Frequência e Valor) permitirá ações de marketing direcionadas, reduzindo a taxa de churn de 71% para ≤ 55% em um período de 90 dias.
H3 (Retenção e Fidelização): A integração de um módulo de campanhas com indicadores de conversão (ROI e taxa de cliques) resultará num aumento mensurável na taxa de recompra, validando a eficácia da plataforma como ferramenta de fidelização.
H4 (Confiabilidade de Dados): O tratamento estruturado de dados (limpeza e padronização) garantirá que as decisões estratégicas sejam baseadas em métricas com 100% de integridade, eliminando erros causados por duplicatas ou campos nulos na base bruta.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto de extensão desenvolve o Canolli360, uma plataforma web de Business Intelligence (BI) projetada para a startup Cannoli Foodtech. A intervenção ataca a fragmentação de dados operacionais, processando uma base real de 118.936 pedidos (faturamento de R\$ 6,1M) para mitigar um cenário de 71% de clientes em risco de churn. A solução, construída com o stack Python, Streamlit e PostgreSQL, implementa um pipeline automatizado de ETL com log de erros, segmentação RFM e análises inferenciais (IC 95%). O objetivo prático é transformar dados brutos em dashboards interativos que permitam aos gestores e restaurantes parceiros monitorar KPIs como Ticket Médio e ROI de campanhas

em tempo quase real, promovendo uma cultura de decisão baseada em dados e fortalecendo a sustentabilidade econômica do setor de foodservice.

Introdução

Ciência da Computação — 4º Semestre, 2026 O setor de foodservice brasileiro movimenta mais de R\$ 200 bilhões anualmente (ABRASEL, 2023). A digitalização de plataformas como a Cannoli Foodtech gera grandes volumes de dados operacionais, porém sem centralização analítica acessível aos gestores de restaurantes parceiros. Este projeto dialoga com a ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e ODS 9 (Inovação e Infraestrutura), democratizando ferramentas de Business Intelligence para pequenos negócios do foodservice. Fundamentado em Engenharia de Software Ágil (SOMMERVILLE, 2019), Ciência de Dados (PROVOST; FAWCETT, 2016) e LGPD (Lei nº 13.709/2018), o projeto propõe intervenção técnica aplicada ao contexto real da Cannoli.

Objetivos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma plataforma web analítica (BI) segura e escalável para a centralização de KPIs estratégicos e operacionais da Cannoli Foodtech, fornecendo suporte à decisão baseada em dados para administradores e restaurantes parceiros. Para isso, os objetivos específicos incluem a implementação de um pipeline de dados (ETL) automatizado com log de erros para o processamento de 6 fontes em CSV, garantindo a integridade dos cálculos de Faturamento Total, Ticket Médio, Taxa de Recompra e Conversão em tempo quase real. Além disso, o sistema automatiza a segmentação de clientes via matriz RFM, integra um módulo de análise inferencial com intervalo de confiança de 95% para validação estatística de resultados e assegura a conformidade com a LGPD por meio de técnicas de controle de acesso.

Métodos

A engenharia do sistema Canolli360 baseia-se em uma arquitetura modular em camadas, utilizando o stack Python (Streamlit) para o front-end e PostgreSQL (Supabase) para a persistência de dados. O núcleo técnico do projeto consiste em um pipeline de ETL (Pandas) que processa automaticamente 118 mil registros brutos, integrando um mecanismo de log de erros para assegurar a integridade dos KPIs. A solução aplica algoritmos de segmentação RFM para análise de comportamento e modelagem inferencial (IC 95%) para validação estatística de campanhas. Todo o desenvolvimento seguiu as práticas de Engenharia de Software Ágil (Scrum/XP), incluindo Pair Programming e Integração Contínua, garantindo uma plataforma escalável, responsiva (e em total conformidade com a LGPD por meio de protocolos de pseudonimização de dados sensíveis).

Resultados (ou resultados esperados)

O projeto visa entregar a plataforma Canolli360, consolidando a transição de uma gestão manual para um modelo orientado a dados. Os principais resultados esperados incluem a redução da taxa de churn de 71% para $\leq 55\%$ em um ciclo de 90 dias, impulsionada por uma taxa de conversão de campanhas projetada em $\geq 15\%$. Do ponto de vista técnico e operacional, o sistema disponibilizará 6 KPIs estratégicos em tempo quase real para 100% dos restaurantes parceiros, integrando funcionalidades de exportação de relatórios em CSV e PDF que devem substituir os processos manuais de 79% dos gestores consultados. Como produto final, será entregue o software funcional hospedado em nuvem, acompanhado de documentação técnica completa e código-fonte no GitHub, operando em conformidade integral com a LGPD para assegurar a proteção de dados sensíveis de toda a base de clientes.

Considerações finais

O Canolli360 respondeu ao problema de ausência de centralização analítica ao transformar 118.936 pedidos brutos em KPIs acionáveis. A complexidade do ETL levou à inclusão formal do Log de Erros (RF12), evidenciando maturidade no processo ágil. Objetivos atendidos: pipeline ETL, 6 KPIs, segmentação RFM, módulo inferencial e LGPD. Direções futuras: migração para Supabase com WebSocket, modelo preditivo de churn (scikit-learn) e integração com WhatsApp para campanhas de reativação automáticas.

Referências

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com Dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.
MCKINNEY, Wes. Python para Análise de Dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython. São Paulo: Novatec Editora, 2018.

PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data Science para Negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
SILVA, Rodrigo de Alvarenga. Data Science e Marketing: inteligência de dados para alavancar resultados. São Paulo: Casa do Código, 2021.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links: 2026-1-NCC4/Projeto4: Projeto 4
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026